

Plano Orçamentário e Análise de Viabilidade

Rede Industrial — Indústria de Tijolos Ecológicos

Disciplina: Integração Vertical e Horizontal | ADS 2026/1 | Prof. Deivison Takatu

Contexto

Uma indústria de produção de tijolos ecológicos irá implementar uma rede industrial para integrar seus equipamentos de chão de fábrica com os sistemas de supervisão e gestão corporativa. A rede deverá conectar sensores de campo, controladores lógicos programáveis (CLPs), switches industriais, sistema supervisório (SCADA) e a rede corporativa, garantindo comunicação determinística, robusta e compatível com futuras expansões.

Atividade 1 — Plano Orçamentário e Levantamento Técnico

Justificativa Técnica

Redes industriais diferem fundamentalmente das redes corporativas convencionais. Em ambientes de manufatura, como a produção de tijolos ecológicos, a comunicação entre dispositivos precisa ser determinística — ou seja, garantir que os dados cheguem dentro de prazos previsíveis, medidos em milissegundos. Qualquer falha de comunicação pode interromper a linha de produção, comprometer a qualidade do produto ou gerar riscos operacionais. A infraestrutura proposta é baseada nos fundamentos de redes industriais da Aula 03: dispositivos de campo (sensores e atuadores), CLPs para processamento de lógica de controle, switches industriais para interligação dos equipamentos, sistema supervisório SCADA para monitoramento e um gateway para integração com a rede corporativa e futuros sistemas MES/ERP.

Levantamento dos Equipamentos

1. Controlador Lógico Programável (CLP)

O CLP é o núcleo do controle de processo: recebe sinais dos sensores, executa a lógica de controle e envia comandos aos atuadores. Para a indústria de tijolos ecológicos, precisa suportar entradas digitais e analógicas, comunicação via PROFINET/Modbus e capacidade de expansão por módulos.

Modelo: Siemens SIMATIC S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC) — Quantidade: 2 unidades

— 14 entradas digitais / 10 saídas digitais integradas

— 2 entradas analógicas integradas

— Comunicação: PROFINET e Modbus TCP/RTU

— Alimentação: 24 VDC | Temperatura: 0 a 55 °C | Proteção: IP20

Fornecedor: Siemens Brasil | **Preço unitário:** R\$ 4.800,00 | **Prazo:** 15 dias úteis

2. Switch Industrial

O switch industrial interliga todos os dispositivos da rede no chão de fábrica, projetado para suportar vibração, ruído elétrico, poeira, umidade e variações de temperatura. Deve suportar PROFINET e oferecer alta disponibilidade.

Modelo: Siemens SCALANCE X208 (8 portas Fast Ethernet) — Quantidade: 2 unidades

— 8 portas RJ45 10/100 Mbps com suporte a PROFINET IRT

— Alimentação: 24 VDC | Temperatura: -40 a 70 °C | Proteção: IP30

— Diagnóstico via PROFINET e SNMP | Montagem em trilho DIN

Fornecedor: Siemens Brasil | **Preço unitário:** R\$ 3.200,00 | **Prazo:** 10 dias úteis

3. Sensores de Campo

Os sensores coletam as variáveis físicas do processo produtivo — temperatura da mistura, pressão da prensa, nível de matéria-prima no silo e presença de peças na esteira — e enviam os sinais ao CLP via cabeamento industrial.

- **Sensor de temperatura** (Balluff BTL, 4–20 mA, 0–200 °C, IP67): R\$ 420,00 un. — Qtd.: 4
- **Sensor de pressão** (Balluff BSP, 4–20 mA, 0–10 bar, IP67): R\$ 580,00 un. — Qtd.: 3
- **Sensor de nível ultrassônico** (Pepperl+Fuchs UB500, IO-Link, IP65): R\$ 750,00 un. — Qtd.: 2
- **Sensor de proximidade indutivo** (Pepperl+Fuchs NBB, NPN, IP67): R\$ 180,00 un. — Qtd.: 8

Fornecedores: Balluff Brasil / Pepperl+Fuchs Brasil | **Prazo:** 7 a 12 dias úteis

4. Cabeamento Estruturado Industrial

O cabeamento deve ser blindado (STP) para resistir às interferências eletromagnéticas causadas por motores e inversores de frequência, conforme a norma IEC 61784 para PROFINET.

- **Cabo PROFINET Cat5e STP** (Siemens IE FC, rolo 100 m): R\$ 680,00 un. — Qtd.: 3 rolos
- **Conectores RJ45 industriais blindados** (Siemens IE FC RJ45): R\$ 45,00 un. — Qtd.: 30
- **Canaletas e eletrocalhas industriais:** R\$ 800,00 (conjunto)
- **Aterramento e proteção contra surto:** R\$ 600,00 (conjunto)

Fornecedor: Siemens Brasil / Materiais Elétricos | **Prazo:** 5 dias úteis

5. Sistema Supervisório SCADA

O SCADA permite monitoramento remoto de todos os processos, registro histórico de variáveis, geração de alarmes e análise de desempenho. É o elo entre o chão de fábrica e a gestão.

- Software:** Siemens WinCC Runtime Professional (500 tags) — Quantidade: 1 licença
- Comunicação: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP | Histórico SQL integrado
- Interface web para acesso remoto | Compatível com TIA Portal V17

Fornecedor: Siemens Brasil | **Preço:** R\$ 8.500,00 | **Prazo:** Imediato (licença digital)

6. Gateway Industrial (OT/TI)

O gateway integra a rede industrial (OT) com a rede corporativa (TI), convertendo protocolos e garantindo que os dados de produção cheguem ao ERP/MES de forma segura. É o componente fundamental para viabilizar a integração vertical.

- Modelo:** Moxa MGate MB3480 — Quantidade: 1 unidade
- Conversão: Modbus RTU/ASCII/TCP para Ethernet TCP/IP
- 4 portas seriais RS-232/422/485 | Temperatura: -40 a 75 °C | IP30

Fornecedor: Moxa Brasil | **Preço:** R\$ 2.900,00 | **Prazo:** 12 dias úteis

Atividade 2 — Pesquisa de Fornecedores e Cotações

Estimativa de Custos

A seguir está o resumo consolidado de todos os equipamentos cotados, com fornecedores, valores unitários e totais por item:

- **CLP Siemens S7-1200** | Siemens Brasil | Unit.: R\$ 4.800,00 | Qtd.: 2 | Total: **R\$ 9.600,00**
- **Switch SCALANCE X208** | Siemens Brasil | Unit.: R\$ 3.200,00 | Qtd.: 2 | Total: **R\$ 6.400,00**
- **Sensor de temperatura** | Balluff Brasil | Unit.: R\$ 420,00 | Qtd.: 4 | Total: **R\$ 1.680,00**
- **Sensor de pressão** | Balluff Brasil | Unit.: R\$ 580,00 | Qtd.: 3 | Total: **R\$ 1.740,00**
- **Sensor de nível ultrassônico** | Pepperl+Fuchs | Unit.: R\$ 750,00 | Qtd.: 2 | Total: **R\$ 1.500,00**
- **Sensor de proximidade** | Pepperl+Fuchs | Unit.: R\$ 180,00 | Qtd.: 8 | Total: **R\$ 1.440,00**

- **Cabo PROFINET STP (100 m)** | Siemens Brasil | Unit.: R\$ 680,00 | Qtd.: 3 | Total: **R\$ 2.040,00**
- **Conectores RJ45 industriais** | Siemens Brasil | Unit.: R\$ 45,00 | Qtd.: 30 | Total: **R\$ 1.350,00**
- **Canaletas e eletrocalhas** | Mat. Elétricos | Unit.: R\$ 800,00 | Qtd.: 1 | Total: **R\$ 800,00**
- **Aterramento e proteção surto** | Mat. Elétricos | Unit.: R\$ 600,00 | Qtd.: 1 | Total: **R\$ 600,00**
- **SCADA WinCC (500 tags)** | Siemens Brasil | Unit.: R\$ 8.500,00 | Qtd.: 1 | Total: **R\$ 8.500,00**
- **Gateway Moxa MGate MB3480** | Moxa Brasil | Unit.: R\$ 2.900,00 | Qtd.: 1 | Total: **R\$ 2.900,00**
- Subtotal equipamentos: **R\$ 38.550,00**
- Instalação e comissionamento (15%): R\$ 5.782,50
- Treinamento da equipe: R\$ 2.000,00
- Contingência (10%): R\$ 3.855,00

TOTAL GERAL ESTIMADO: R\$ 50.187,50

Análise dos Fornecedores

A Siemens Brasil é o principal fornecedor desta solução, responsável pelos CLPs, switches, cabeamento e software SCADA. A padronização em um único ecossistema facilita a integração entre os componentes, reduz problemas de compatibilidade e oferece suporte técnico especializado com garantia de dois anos. Balluff Brasil e Pepperl+Fuchs são fornecedores consagrados de sensores industriais com linha completa certificada IP65/IP67 e estoque disponível no Brasil, o que reduz prazos de entrega. A Moxa Brasil é referência global em gateways industriais, com certificações IEC e UL para ambiente OT.

Adequação, Escalabilidade e Compatibilidade Futura

Todos os equipamentos atendem às exigências do ambiente industrial: grau de proteção mínimo IP30 para equipamentos em painel e IP65/IP67 para dispositivos de campo, faixa de temperatura compatível com manufatura e alimentação em 24 VDC padrão industrial. A solução foi projetada para crescer: o CLP S7-1200 suporta módulos de expansão adicionais, o switch pode ser configurado em anel redundante (MRP), o SCADA pode ser migrado para versões com maior número de tags e o gateway garante conexão com qualquer ERP ou MES futuro (SAP, TOTVS, etc.) via TCP/IP sem alteração na infraestrutura de campo. A adoção de protocolos abertos (PROFINET, OPC UA, Modbus TCP) reduz o risco de lock-in tecnológico.

Atividade 3 — Análise de Viabilidade Técnica e Econômica

Viabilidade Técnica

Do ponto de vista técnico, a solução é plenamente viável. Os equipamentos selecionados são produtos consolidados no mercado industrial brasileiro, com histórico comprovado em indústrias de manufatura de médio porte. A arquitetura baseada em PROFINET como protocolo de rede e SCADA para supervisão segue as melhores práticas da Indústria 4.0. A compatibilidade entre todos os componentes foi verificada: o CLP S7-1200 comunica-se nativamente com o switch SCALANCE via PROFINET, com o SCADA via OPC UA e com o gateway via Modbus TCP.

Análise de Custo-Benefício

O investimento total estimado é de R\$ 50.187,50. Os principais ganhos operacionais identificados são:

- **Redução de perdas por falha de processo:** Sem monitoramento automatizado, falhas em sensores podem gerar lotes defeituosos por horas. Com SCADA e sensores integrados, alarmes são disparados em tempo real, reduzindo perdas estimadas em 10 a 15% do volume produzido.
- **Eliminação de registros manuais:** O registro de variáveis de produção passa a ser automatizado, reduzindo erros e liberando mão de obra para atividades de maior valor.

— **Rastreabilidade e qualidade:** O histórico gerado pelo SCADA permite rastrear os parâmetros de cada lote, facilitando a identificação de causas de não conformidades.

— **Base para integração vertical:** A rede implantada cria a infraestrutura necessária para integrar os dados de produção ao ERP, viabilizando planejamento integrado de produção, estoque e vendas.

Estimativa de Retorno do Investimento (ROI)

Considerando uma produção mensal de 50.000 tijolos ecológicos a R\$ 2,80 por unidade (receita bruta de R\$ 140.000,00/mês), a redução estimada de perdas de 12% representa uma economia de R\$ 16.800,00/mês. Somando a redução de custos com retrabalho e registros manuais (estimada em R\$ 2.500,00/mês), o ganho mensal total estimado é de aproximadamente R\$ 19.300,00. Com base nesses dados:

— **Payback estimado:** $R\$ 50.187,50 \div R\$ 19.300,00/\text{mês} \approx 2,6 \text{ meses}$

Este é um payback extremamente favorável, indicando que a solução se paga em menos de um trimestre operacional.

Riscos e Dependências

Os principais riscos identificados são:

— **Dependência de fornecedor único (Siemens):** pode limitar negociações futuras de preço. Mitigação: adoção de protocolos abertos e diversificação gradual em expansões.

— **Necessidade de capacitação:** a equipe técnica precisará de treinamento no ambiente TIA Portal. Mitigação: contrato de treinamento certificado com o fornecedor.

— **Atualização de firmware:** exige política periódica de atualização dos equipamentos. Mitigação: contrato de suporte e manutenção preventiva.

Benefícios para o Negócio

A implementação da rede industrial transforma a indústria de tijolos ecológicos em uma operação digital integrada. A empresa passa a ter visibilidade total do processo produtivo em tempo real, capacidade de tomar decisões baseadas em dados históricos e condições para crescer de forma escalável, adicionando novos equipamentos à rede sem redesenhar a infraestrutura. A integração com sistemas corporativos futuros posiciona a empresa para a transformação digital, aumentando sua competitividade no mercado de construção sustentável.